

• Contenido

1. Objetivo
2. Alcance
3. Términos, abreviaturas y definiciones
4. Responsabilidades
5. Desarrollo
6. Documentos de referencia
7. Formularios
8. Anexos

Resumen de Aprobaciones

Nombre y Apellido	Gerencia	Preparó (*)	Revisó (*)	Aprobó (*)
Franco Berardi	S&E-SAFETY BUSINESS GSJ	X		
Carlos Olivera	S&E-SAFETY CORPORATE		X	
Alejandra Maidana	S&E-SAFETY BUSINESS			X
Sergio Fernandez	S&E-SAFETY & RISK MANAGEMENT			X
Mario Saavedra	S&E-PROJECTS SAFETY & BUSINESS CAMPANA			X
Victor Coluccio	S&E-SAFETY BUSINESS GSJ/NQN/AC			X

(*) Marcar con una cruz el que corresponda

Resumen de Versiones

Versión	Descripción	Vigencia
0	Versión Original	15/12/2014
1	Revisión integral del procedimiento.	23/05/2023

1. Objetivo

Establecer las acciones y condiciones preventivas mínimas a ser cumplidas para el ingreso, la permanencia y el egreso de espacios confinados, que permitan reducir los riesgos a los que está expuesto el personal afectado a la tarea, con el fin de evitar incidentes personales y/o daños materiales a las instalaciones.



Importante: Todos los principios establecidos en este procedimiento deben ser aplicados en concordancia con la legislación local vigente.

2. Alcance

Todas las actividades desarrolladas en áreas operadas por PAE que requieran el ingreso a un espacio confinado.

3. Términos, abreviaturas y definiciones

A prueba de explosión (APE): Aparato o instalación cerrado en una envoltura que es capaz de soportar una explosión interna de un gas o vapor y que a su vez no permite que chispas, llama u otros medios accedan al exterior propagando la explosión a una atmósfera circundante igualmente peligrosa. No se trata de un diseño que evita la explosión, sino de uno que la permite, pero la confina dentro del cerramiento.

AE: Autoridad Ejecutante (del Sistema de Permisos de Trabajo).

CMP (Concentración Máxima Permitida): Concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 8 horas/día y una semana laboral de 40 horas, a la que pueden estar expuestos los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos.

Emergencia: Cualquier suceso (incluyendo falla en el equipo para el control o el monitoreo de los riesgos), o cualquier evento ocurrido en el interior del espacio confinado o en sus adyacencias que pudieran implicar algún peligro inminente para las personas que están trabajando dentro del espacio confinado.

Espacio Confinado: Un espacio confinado es un área cerrada o parcialmente cerrada que no está diseñado para la ocupación de personas en forma permanente. Posee bocas o puertas para el ingreso y egreso que son de tamaño reducido o limitado. Puede contener gases explosivos, aire contaminado o con insuficiente oxígeno, desniveles, líquidos y/o sólidos donde las personas puedan quedar sumergidas, equipamiento en movimiento y otros peligros que deben ser controlados.

Examen de Aptitud Psicofísica: Estudio realizado que permite saber si una persona es apta física y psicológicamente para realizar una tarea determinada.

Hombre Vigía: Miembro del equipo de trabajo para tareas en espacios confinados que deberá permanecer en el exterior del espacio confinado durante toda la duración de la tarea.

Registro a Espacio Confinado: Se completa y firma documento en donde se detallan los aspectos de SSA a cumplimentar para la tarea a realizar y se habilita el ingreso al espacio confinado, adjuntando el mismo al Permiso de Trabajo.



Nota: Downstream utiliza lista de chequeo y Upstream utiliza certificado de trabajo.

Ingreso al espacio confinado: Se considera ingreso al espacio confinado tan pronto como la cabeza o alguna otra parte superior del cuerpo del ingresante haya traspasado el plano del sitio de ingreso / la abertura que conduce al interior del recinto.

Intrínsecamente seguro Propiedad de los instrumentos y equipos que cuentan con un tipo de protección en la que una porción del sistema eléctrico contiene aparatos, circuitos y cables que son incapaces de causar el encendido de una atmósfera explosiva particular que los circunde.

LII / LEL: Límite inferior de Inflamabilidad / Lower Explosive Limit

IO: Instrucción Operativa.

Registro de medición de Atmósfera: Dejar constancia de la medición de oxígeno, mezcla explosiva y contaminantes en los formularios correspondientes.

Permiso de Trabajo: Formulario que se completa y firma por las autoridades designadas para permitir la ejecución de una tarea en un tiempo y lugar específicos. Asimismo es un medio de comunicación que involucra a todas las partes intervinientes en la planificación, supervisión y ejecución de la misma.

Plan de Contingencia: Procedimientos y acciones establecidas a seguir en caso de ocurrir una emergencia.

SSA: Salud, Seguridad y Ambiente

UG: Unidad de Gestión

4. Responsabilidades

4.1. Vicepresidente de Seguridad y Ambiente

- Asegurar la comunicación del presente procedimiento.
- Validar las propuestas de mejoras al presente procedimiento.

4.2. Gerencias Operativas

- Participar en las visitas gerenciales para la verificación de la adecuada aplicación del presente procedimiento.
- Asegurar que los Contratos acordados incluyan las especificaciones de los Requerimientos de SSA incluidos en los anexos técnicos de las licitaciones, acorde a lo establecido en el procedimiento *PAE-HSE-PG-003 Aspectos de SSA en la Gestión de Contratistas*.
- Asegurar que las IO de las tareas que se desarrollen en un espacio confinado cumplan con los lineamientos establecidos en este procedimiento.

4.3. Gerente de Seguridad e Higiene Industrial / Líder de Seguridad e Higiene

- Asegurar la difusión en todos los niveles de PAE de este Procedimiento.
- Asegurar la realización de auditorías para verificar la eficiencia del presente procedimiento.
- Asegurar que en los requerimientos de SSA de los contratos estén incluidas las especificaciones necesarias para cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

4.4. Supervisor de Seguridad e Higiene

- Auditar que el presente Procedimiento se aplique cuando se trabaje en Espacios Confinados.
- Controlar que las instrucciones operativas de las tareas que se desarrollan en un espacio confinado, cumplan con los lineamientos establecidos en este procedimiento.
- Participar en la confección del Análisis de Riesgos (ADR) y en la planificación inicial para el Ingreso a Espacios Confinados y brindar apoyo a la línea Operativa cuando sea requerido.
- Auditar que los espacios confinados se encuentren debidamente señalizados (vallados) y correctamente clasificados, de acuerdo con lo establecido en el presente procedimiento.
- Controlar que el Plan de Contingencia sea específico para el trabajo a realizar.
- Auditar que se cumplan los lineamientos establecidos en el Sistema de Permiso de Trabajo.
- Aplicar la Política de Suspensión de Tarea cuando se presente una condición insegura o no especificada en el alcance del trabajo.
- Verificar, en la reunión de planificación o de inicio de obra, las competencias, habilitaciones y el apto médico de las personas que ingresarán al espacio confinado.
- En Downstream: realizar la medición de contaminantes para la habilitación del ingreso a un Espacio Confinado.

4.5. Supervisor Operativo

- Conocer y comprender todos los riesgos a que pueden enfrentarse los ingresantes y asegurar que se elabore el Análisis de Riesgos antes de iniciar la tarea y que se cumplan las medidas de control definidas.
- Verificar, en la reunión de planificación o de inicio de obra, las competencias, habilitaciones y el apto médico de las personas que ingresarán al espacio confinado.
- A partir del análisis de riesgo realizado en el frente de trabajo, definir la frecuencia de las mediciones de atmósfera y el registro de las mismas.
- Asegurar que el personal competente realice las mediciones de atmósfera.
- Controlar que se cuente con un Plan de Contingencias y que sea específico para el trabajo a realizar.
- Controlar que los equipos de rescate estén disponibles y aptos para su uso.
- Ejercer el rol de Autoridad Especialista/Local y/o Autoridad Ejecutante (según corresponda) cuando el tipo de espacio confinado requiera la emisión de un Permiso de Trabajo.
- Controlar que se desarrolle la tarea de acuerdo con lo establecido en el Permiso de Trabajo, Certificado relacionado (cuando correspondan) e instrucción operativa correspondiente.
- Verificar antes de habilitar el ingreso al Espacio Confinado que los EPP, elementos, equipos y herramientas que se utilizarán durante la ejecución de las tareas sean los adecuados y se encuentren en condiciones seguras para su uso.
- Verificar que los espacios confinados se encuentren debidamente señalizados y correctamente clasificados, de acuerdo con lo establecido en el presente procedimiento.
- Verificar que se haya realizado el correcto aislamiento (bloqueo y etiquetado) de todos los sistemas y equipos que se encuentren vinculados al espacio confinado.

- Autorizar el inicio de la tarea y habilitar el ingreso de personas al Espacio Confinado, una vez verificados los puntos anteriormente mencionados y las condiciones de ingreso descritas en este procedimiento.
- No permitir el ingreso si el ingresante al espacio confinado manifiesta no estar en condiciones físicas para realizar el ingreso a éste.
- Aplicar la Política de Suspensión de Tarea cuando se presenta una condición insegura o no especificada en el alcance del trabajo

4.6. Responsable de medición de la atmósfera

- Disponer de la capacitación con respaldo de un ente calificado para cumplir con este rol.
- Verificar la calibración del detector de gases según indicaciones del fabricante.
- Efectuar la prueba de atmósfera para detectar la presencia de vapores inflamables, gases tóxicos y concentración de oxígeno según lo definido en el Permiso de Trabajo o ACT/ADR.
- Completar el registro de medición de atmósfera correspondiente.
- Aplicar la Política de Suspensión de Tarea en caso de que las mediciones estén fuera de los límites permitidos.

4.7. Personal ingresante al espacio confinado

- Ingresar al espacio confinado sólo con la autorización correspondiente
- Ejercer el rol de Ejecutante cuando se requiera la emisión de un Permiso de Trabajo.
- Conocer el alcance tanto del Permiso de Trabajo como del Certificado de Ingreso a Espacio Confinado asociado y seguir las indicaciones allí descritas.
- Confirmar con su Supervisor que es seguro ingresar al espacio confinado.
- Conocer y comprender el Plan de Contingencias.
- Participar en la charla de Seguridad y en la elaboración de la PRP, antes de comenzar la tarea junto con su Supervisor y el grupo de trabajo.
- Notificar a su Supervisor si ocurre algo inesperado o no planificado.
- Dar aviso a su Supervisor inmediato / Responsable del trabajo si no se encuentra en condiciones para realizar el ingreso al espacio confinado.
- Conocer y comprender todos los riesgos que enfrentará al ingresar al espacio confinado y las posibles consecuencias de su exposición.
- Conocer y comprender las señales y los métodos de comunicación con el vigía
- Mantener comunicación constante con el Vigía.
- Conocer y comprender los lineamientos establecidos en este Procedimiento.
- Cumplir con las instrucciones operativas de las tareas asociados a esta actividad.
- Emplear solamente EPP, equipos y herramientas que se encuentren aprobados y/o certificados.
- En los casos de que el Análisis de Riego así lo indique se deberá emplear equipos de comunicación, de iluminación y herramientas APE o intrínsecamente seguras.
- Señalizar la zona y protegerla con un vallado perimetral, antes de retirar la tapa o puerta de ingreso al espacio confinado.
- Suspender la tarea y salir del espacio confinado si advierte señal o síntoma de estar expuesto a una situación de peligro, o cuando se dé la orden de evacuar el espacio confinado, o si se activa alguna señal de Emergencia en el sector de trabajo.



Nota: El ADR determina el equipamiento, herramientas y EPP que utilizarán las personas ingresantes al Espacio Confinado.

4.8. Hombre vigía

- Controlar el ingreso y egreso de personal autorizado al espacio confinado.
- Permitir el ingreso al espacio confinado solamente de las personas autorizadas en el certificado/lista correspondiente.
- Mantener un registro preciso de las personas que se encuentran dentro del espacio confinado.
- Permanecer observando al personal trabajando dentro del espacio confinado mientras dure el trabajo en él.
- Poseer medios de comunicación permanentes con las personas dentro del espacio confinado. Los medios de comunicación deben ser aptos para ser usados dentro de espacios confinados.
- Poseer un medio de comunicación efectivo con el grupo de rescate.
- Informar al personal que está dentro del espacio confinado sobre cualquier evento inesperado o no planificado que suceda en las cercanías y que requiera suspender la tarea.
- Permanecer en su puesto en todo momento, de acuerdo con la clase de espacio confinado.
- En caso de emergencia, solicitar ayuda inmediatamente: Convocar el servicio de emergencias tan pronto se determine que los ingresantes puedan necesitar ayuda para abandonar el espacio confinado.
- Controlar que todo el equipamiento para un eventual rescate, dependiendo de la Clase de espacio confinado, se encuentre disponible en el lugar.
- En caso de un rescate, continuar ejerciendo su rol hasta tanto se finalice el rescate.
- Conocer y comprender todos los riesgos a los cuales pueden enfrentarse los ingresantes, incluyendo información sobre la forma, síntomas y/o consecuencias de su exposición.
- Verificar que la zona se encuentre debidamente protegida con un vallado perimetral y adecuadamente señalizada, antes de retirar la tapa o puerta de ingreso al espacio confinado.
- La empresa contratista debe asegurar que el hombre vigía tiene que ser una persona con experiencia comprobable en tareas en espacio confinado y en el rol correspondiente de vigía. El hombre vigía debe dar aviso a quienes se encuentran dentro del espacio confinado en el caso de una falla en el equipo de ventilación, para que detengan la tarea y evacuen el recinto.

4.9. Servicio Médico

- Realizar los exámenes médicos y dictaminar aptitud para todos los empleados propios que ingresen a espacios confinados.
- Llevar un registro de la exposición a los peligros para la salud de personal propio que realiza tareas en espacios confinados. Los registros deben ser incluidos en la historia clínica de los mismos.

5. Desarrollo

5.1. Definición de espacio confinado

Un espacio confinado es un área cerrada o parcialmente cerrada que no está diseñado para la ocupación de personas. Posee bocas o puertas para el ingreso y egreso que son de tamaño reducido o limitado.

Un espacio confinado puede contener gases explosivos, aire contaminado o con insuficiente oxígeno, desniveles, líquidos y/o sólidos donde las personas puedan quedar sumergidas, equipamiento en movimiento y otros peligros que deben ser controlados.

Algunos ejemplos son: tanques de almacenamiento, tanques cisterna, piletas API, piletas de inyección de agua, piletas de fluidos de perforación, tratadores de petróleo, desnatadoras, torres de proceso, túneles, separadores, cámaras de válvulas con techo fijo, calderas, desagües, alcantarillas, ductos, bóvedas subterráneas, silos, chimeneas, fosas o pozos profundos, tolvas, etc.



Importante: Las excavaciones que no cumplan con los lineamientos establecidos en el Procedimiento PAE-SAF-PG-022 *Excavaciones* serán consideradas espacios confinados.

5.2. Clasificación de espacios confinados

Los espacios confinados se pueden dividir en tres clases de acuerdo a los peligros presentes para la vida de los trabajadores.

CLASE		
A	B	C
Existen dentro del espacio confinado sustancias peligrosas en concentraciones mayores a la CMP. o El nivel de oxígeno dentro del espacio confinado NO se encuentra dentro de los límites permitidos. (19,5% - 23,5%) o Existen dentro del espacio confinado elementos líquidos o sólidos donde las personas pudieran sumergir más de la mitad de su cuerpo.	Existen dentro del espacio confinado sustancias peligrosas en concentraciones mayores a 0 y por debajo de la CMP y el nivel de oxígeno dentro del espacio confinado se encuentra dentro de los límites permitidos. (19,5% - 23,5%)	El único riesgo de estos espacios confinados es su configuración. La concentración de sustancias peligrosas dentro del espacio confinado es igual a cero y el nivel de oxígeno dentro del espacio confinado se encuentra dentro de los límites permitidos. (19,5% - 23,5%)

Tabla N° 1. Clasificación de los espacios confinados



Nota: Un espacio confinado puede ser clasificado en un principio como Clase C y luego éste puede pasar a ser Clase B o A, o viceversa. Es de suma importancia que los parámetros que definen la clasificación de un espacio confinado sean monitoreados para identificar cuanto antes algún cambio en la clasificación inicial.

5.3. Consideraciones generales

Realizar trabajos dentro de espacios confinados debe evitarse siempre que sea posible y debe considerarse como última opción.

Asimismo, se debe realizar un análisis de riesgos y elaborarse un plan de contingencias específico para la tarea a realizar y solicitar la autorización para el ingreso.

En el análisis de riesgos se deben considerar todos los posibles peligros y riesgos presentes en el espacio confinado. Por ejemplo:

- Deficiencia de oxígeno
- Enriquecimiento de oxígeno
- Atmósferas explosivas o inflamables:
- Atmósferas tóxicas
- Estructura y diseño interno
- Temperaturas extremas
- Ingreso repentino de fluidos
- Líneas eléctricas vivas
- Chispas causadas por contacto de herramientas o equipos con la estructura del espacio confinado.
- Superficies resbalosas
- Trabajos en altura
- Equipamiento rotante o con partes móviles (sin un adecuado bloqueo).
- Sustancias peligrosas y/o corrosivas

Todos los miembros del equipo de trabajo involucrado en el ingreso al espacio confinado, incluyendo las autoridades que firman el permiso de trabajo, deben ser competentes para llevar a cabo sus respectivas tareas y deben tener la formación y el entrenamiento adecuados sobre las características particulares de la ejecución de trabajos dentro de espacios confinados.

 **Importante:** Antes de permitir el ingreso de personal al espacio confinado, se debe asegurar que éste se encuentre bloqueado / aislado de acuerdo a lo establecido en el Estándar *PAE-SAF-ES-003 Aislamiento de Energía y Restablecimiento Seguro de Instalaciones*.

El área alrededor del espacio confinado debe ser vallada y señalizada para evitar el ingreso de personas que no estén involucradas en la operación y alertar a las personas acerca de la tarea que se está ejecutando.

5.4. Requerimientos para el Ingreso a Espacios Confinados

5.4.1. Planificación

En la reunión de Planificación se deberán revisar:

- Instrucciones operativas aplicables a la tarea
- Plan de contingencias (revisado y consensuado entre todos los presentes en la reunión)
- Análisis de riesgos (ADR) (realizado con anticipación a fin de establecer las medidas adecuadas de control, los EPP requeridos, los medios de ventilación, etc.)
- Personal habilitado para el ingreso (constancias de capacitación y entrenamiento, aptos médicos, etc.)
- Permiso de trabajo y documentos complementarios

- Requisitos de equipos y herramientas
- Otra documentación referida a la tarea a realizar

5.4.2. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Previo al ingreso a un espacio confinado, se debe realizar una evaluación de riesgos en el sitio de trabajo, donde se identifiquen los peligros, se evalúen los riesgos y se determinen las medidas de control requeridas para la actividad. Para este análisis se puede usar la Planilla de Riesgos Potenciales – PRP (u otra herramienta similar) y debe participar todo el equipo de trabajo.

Esta evaluación deberá contemplar al menos:

- Riesgos presentes dentro del espacio confinado
- Riesgos que pueden generarse durante la ejecución de las tareas dentro del espacio confinado
- Riesgos del entorno que puedan afectar a personal por fuera o dentro del espacio confinado



Importante: Por cada riesgo identificado se debe establecer al menos una contramedida efectiva para poder realizar la tarea.

5.4.3. Limpieza

La limpieza y la forma de eliminar los productos residuales de un espacio confinado dependerán de la sustancia que haya dentro. Conforme a ello, puede ser necesario:

- vaporizarlo
- neutralizar químicamente los residuos
- lavarlo con agua fría o caliente



Nota: Para estas tareas, se deberán seguir las instrucciones operativas correspondientes, teniendo siempre en cuenta que se deben desalojar los vapores nocivos al exterior pero a un lugar donde no ocasionen riesgos a las personas y/o al ambiente y que para muestrear la atmósfera luego de la limpieza, se debe dejar que el recinto se enfríe.

5.4.4. Ventilación

La ventilación de los espacios confinados debe estar dispuesta de manera tal que evite la recirculación del aire contaminado. Después que el espacio confinado haya sido limpiado y ventilado, el sistema de ventilación debe continuar funcionando a fin de brindar una protección secundaria para el caso de la entrada accidental de algún contaminante a la atmósfera dentro del espacio confinado.

Existen varios métodos de ventilación, el método y equipamiento seleccionados dependerán del tamaño del espacio confinado, el tamaño y ubicación de los puntos de ingreso, el tipo de sustancia contaminante que se quiere ventilar / evacuar y las fuentes de aire disponible.

En el análisis de riesgo se debe determinar el método y características de ventilación a implementar.

Ejemplos de métodos de ventilación:

Ventilación Natural

Se realiza retirando las tapas de las bocas de inspección del techo, laterales y las bocas de hombre, para permitir el barrido de los gases del interior por el aire circulante. Cuando se use este método, todas las bocas o ingresos, incluidas las salidas de emergencia, deben permanecer abiertas durante toda la ejecución de la tarea.

Ventilación Mecánica:

Se realiza mediante la utilización de equipos de ventilación forzada (ventilador/extractor), dispuestos de manera que eviten la recirculación del aire contaminado.

Para algunos espacios confinados puede ser necesario realizar el cálculo de ventilación correspondiente para definir cantidad, características y ubicación de extractores y/o eyectores de aire, dependiendo del volumen del recinto, acorde a la legislación legal vigente. Las mediciones de atmósfera deben demostrar la adecuada ventilación del recinto.

Cuando se disponga de la ventilación mecánica, es importante tener en cuenta que:

- Se debe asegurar que el aire que proporciona el sistema de ventilación para el espacio confinado es aire respirable libre de contaminantes
- Se debe asegurar que todo el espacio confinado sea ventilado uniformemente para evitar el riesgo de remanentes de gases tóxicos que permanezcan en sitios de difícil acceso dentro del recinto
- No debe utilizarse oxígeno como sustituto de aire fresco, porque el aumento del contenido de oxígeno aumentará significativamente el riesgo de incendios y explosiones
- El uso de ventilación mecánica debe ser considerado en el análisis de riesgos y quedar registro de la necesidad de su uso en el certificado de espacios confinados



Importante: En el análisis de riesgo se debe determinar el uso de equipos APE o intrínsecamente seguros.

5.4.5. Medición de atmósfera

La medición de atmósferas debe ser realizada por personal competente y habilitado para usar los equipos de medición. Los ingresantes, el hombre vigía y los supervisores deben tener una adecuada capacitación sobre el uso de los equipos de medición y la interpretación de los datos obtenidos.

La medición debe incluir lectura de porcentaje de oxígeno en el aire, presencia de gases inflamables (% LIL/LEL) y presencia de sustancias tóxicas como monóxido de carbono y gas sulfhídrico.

Otros contaminantes deberán ser medidos según los productos contenidos en los diferentes recipientes a intervenir.



Nota: Los instrumentos a utilizar deben estar calibrados según lo establece el fabricante y ser usados de acuerdo a las especificaciones del mismo.



Importante: Nunca se debe confiar en el olfato para determinar si la atmósfera dentro de un espacio confinado es segura.

Medición Inicial:

La primera acción antes de ingresar a un espacio confinado, y ante cada cambio de turno, es la medición inicial de atmósfera, ya que los resultados ayudarán a determinar el tipo de espacio confinado al que se va a ingresar.

La primera medición debe ser tomada desde el exterior del espacio confinado, usando accesorios de extensión que permitan hacer la medición sin ingresar. Se debe además realizar un muestreo del entorno y en cercanías al punto de ingreso al espacio confinado.

Dado que las sustancias contaminantes pueden acumularse en diferentes alturas del espacio confinado, se deben realizar mediciones a diferentes niveles, para abarcar la mayor superficie posible – de lado a lado y a todos los niveles posibles.

En situaciones donde el espacio confinado se encuentra totalmente cerrado y no hay información certera sobre la toxicidad de la atmósfera interna, se debe realizar de forma segura esta medición inicial.

Concluidas las mediciones, se podrán determinar las medidas de control aplicables al espacio confinado y proceder al ingreso y desarrollo de la tarea.

Monitoreo Continuo de la Atmósfera:

Los espacios confinados Clase A y Clase B requieren el monitoreo continuo de la atmósfera debido a la presencia de sustancias tóxicas en el ambiente y / o a los niveles de oxígeno por fuera de los parámetros aceptables.

En los espacios confinados clase C, la frecuencia de medición será definida a partir del análisis de riesgo.



Importante: Se deben incluir en los puntos de medición todas las entradas/salidas de producto al recinto, para verificar que no existan fugas en el aislamiento.

Registro de Medición de Atmósfera:

En el análisis de riesgo se debe definir la frecuencia de registro, de acuerdo al tipo de espacio confinado al que se deba ingresar. El modelo de planilla de registro se encuentra en el PG Sistema de Permisos de Trabajo.

5.4.6. Comunicaciones

Es esencial el uso de un medio eficaz y confiable de comunicación durante la duración del trabajo dentro del espacio confinado. El sistema de comunicación elegido debe permitir que todos los

mensajes se transmitan con facilidad, rapidez y sin ambigüedades entre todas las personas involucradas.

La elección del medio de comunicación debe tener en cuenta todas las condiciones dentro del espacio confinado, por ejemplo: niveles de ruido, visibilidad, posibilidad de una atmósfera inflamable. A partir del análisis de riesgo y de las recomendaciones de la correspondiente, se determinará el uso o no de equipos de comunicación intrínsecamente seguros o APE.

5.4.7. Equipo de protección personal

Las características y especificaciones técnicas de los EPP y Ropa de Trabajo que deben usarse durante la realización de trabajos en espacios confinados se encuentran en el Procedimiento *PAE-SAF-PG-008 EPP y Ropa de Trabajo*.



Nota: En función del análisis de riesgo se determinará qué EPP será requerido para la tarea específica a desarrollar.

5.4.8. Equipo de protección respiratoria

El tipo de protección respiratoria a utilizar debe determinarse cuando se realice el análisis de riesgos de la tarea, y será seleccionado de acuerdo con el tipo de sustancia a la que el personal estará expuesto.

Los equipos de protección respiratoria son clasificados en Equipos Filtrantes y Equipos Aislantes. A su vez, los Equipos Aislantes pueden ser los de sistemas de aire en cascada, compresor de cárter seco y los equipos autónomos de respiración.



Importante: Los equipos autónomos de respiración no están permitidos para trabajar. Los equipos de aire asistido deben estar provistos de un compresor de cárter seco con filtro trampa para agua o aire medicinal.



Importante: En función del análisis de riesgo se determinará qué tipo de protección respiratoria será requerida para la tarea específica a desarrollar.

5.4.9. Electricidad, continuidad eléctrica y puesta a tierra

Se deberá verificar que los espacios confinados de estructuras metálicas cuenten con sus correspondientes puestas a tierra. En los casos en que no se cuente con una puesta a tierra, se deberá gestionar la misma con la AA correspondiente.

Los equipos auxiliares (eyectores, tubos de nitrógeno) y otros elementos que puedan generar electricidad estática se deben conectar asegurando la continuidad eléctrica con la estructura metálica en la cual se efectuarán las tareas.

Las herramientas y artefactos eléctricos deberán alimentarse desde un tablero eléctrico exterior que posea puesta a tierra, protección diferencial y térmica.

5.4.10. Iluminación

El equipo de iluminación a colocar dentro del espacio confinado debe brindar buena visibilidad para el trabajador y permitir una rápida evacuación del lugar. Cuando las condiciones del espacio confinado lo ameriten, se deberá colocar luz de emergencia que permita a las personas dentro del recinto identificar fácilmente la salida.

En función del análisis de riesgo se determinará el uso o no de iluminación APE o intrínsecamente segura.

5.4.11. Herramientas

Las herramientas deben estar en perfecto estado y deben inspeccionarse minuciosamente antes de comenzar su uso. Las que así lo requieran deben contar con dispositivos de seguridad específicos, como ser sistemas de corte en caso de hombre caído, por ejemplo, herramientas de arenado y pintura, amoladora, etc.

En función del análisis de riesgo se determinará el uso o no de herramientas anti chispa o intrínsecamente seguras.



Importante: Los tubos de oxígeno o de otro gas NUNCA se deben introducir dentro de un espacio confinado. La válvula de los tubos debe quedar cerrada mientras éstos no se encuentren en servicio. Se deberá asegurar que no se realice otra operación potencialmente riesgosa en las cercanías del equipo.

5.4.12. Aptitud Médica

El empleado debe contar con la aptitud médica para ingresar a espacio confinado. En los casos de empleados propios el servicio médico gestionará los exámenes y en el caso de empleados de una contratista el servicio médico validará la aptitud entregada por la contratista.

5.5. Permisos de trabajo y documentos complementarios de espacios confinados

El ingreso a un espacio confinado es considerado una actividad crítica por lo que se debe consultar el PG Sistema de Permisos de Trabajo para precisar el requerimiento de un permiso de trabajo y sus documentos complementarios.

5.6. Generalidades del equipo de trabajo

5.6.1. Personal ingresante al espacio confinado

Las personas que van a ingresar al espacio confinado deben contar con una habilitación que conste que son física, mental y técnicamente capaces de trabajar en espacios confinados.

5.6.2. Hombre vigía

El Vigía es quien ha sido capacitado para situarse por fuera del espacio confinado y permanecer en esta posición durante toda la duración del trabajo, observando a las personas trabajando dentro de él, manteniendo un medio de comunicación efectiva y monitoreando que las condiciones de trabajo permanezcan inalteradas.

El hombre vigía solicitará la evacuación inmediata al producirse cualquiera de las condiciones siguientes:

- Detecta efectos de exposición a un riesgo en el comportamiento de un ingresante.
- Detecta fuera o dentro del espacio confinado una situación que signifique peligro para los ingresantes.
- Se ve imposibilitado para cumplir su rol de Vigía

5.6.3. Responsable de la medición de atmósfera

Es la persona encargada de realizar las mediciones de atmosferas necesarias antes y durante la ejecución del trabajo dentro del espacio confinado.

La persona designada como responsable de las Mediciones de Atmósfera, debe estar habilitada para desempeñar este rol. Su capacitación debe incluir:

- Uso de equipos medidores de atmósfera, interpretación de la lectura y registro de datos de las mediciones.
- Calibración de los equipos de medición de atmósferas.
- Técnicas apropiadas de toma de mediciones en diferentes escenarios.

5.7. Servicio Médico

Servicio Médico gestionará los exámenes de aptitud psicofísica de todo el personal propio de acuerdo a los tipos de espacios confinados a los que se deban ingresar.

5.8. Plan de contingencias

Antes del ingreso a un espacio confinado se debe elaborar un Plan de Contingencias, acorde a la tarea a realizar, la clase de espacio confinado y al análisis de riesgo.

El Plan debe ser elaborado por el equipo de trabajo que realizará la tarea. Este debe ser revisado y aprobado por todos los participantes de la reunión de Planificación, donde se esté evaluando el trabajo a ejecutar.

Este Plan de Contingencias deberá contener al menos lo siguiente:

- Un análisis de riesgo de la actividad considerando posibles escenarios de rescate de emergencia
- Listado del equipos y herramientas necesarias, según escenario

- Detalle, especificaciones y ubicación del equipamiento de rescate necesario
- Ubicación de extintores suficientes definidos de acuerdo a la carga de fuego.
- Instrucciones técnicas sobre maniobras de rescate que el personal daba realizar según sea el caso de la emergencia (rescate vertical / rescate horizontal).
- Rol de llamados

5.9. Capacitación y entrenamiento

Todo personal que ingrese a espacios confinados o tenga el potencial de hacerlo deberá estar entrenado y capacitado para su función, en la siguiente forma:

- Antes de asignarle tareas a la persona
- Cuando se produzca un cambio en las operaciones dentro de un espacio confinado que signifique un peligro sobre el cual la persona no haya sido previamente entrenada.
- Cuando existan deficiencias en el conocimiento de procedimientos
- Cuando existan modificaciones a los procedimientos



Nota: En caso de no cumplirse los puntos arriba mencionados, la capacitación deberá dictarse cada tres años.

Como mínimo, la capacitación y el entrenamiento práctico deberán cubrir los siguientes temas:

- Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de las principales tareas que realiza el equipo de trabajo capacitado
- Riesgos presentes en espacios confinados, consecuencias de las posibles exposiciones dentro de un espacio confinado y acciones a tomar en cada caso
- Primeros Auxilios
- Sistemas activos (arnés, líneas de vida, puntos de anclaje)
- Sistemas pasivos (poleas, trípodes)
- Uso de equipos de respiración autónomo y asistido
- Análisis de Riesgos
- Uso y lectura de instrumentos de medición de atmósferas
- Reanimación cardio-respiratoria
- Sistema de Permisos de Trabajo.
- Maniobras de sujeción del accidentado en los medios de evacuación (cuellos ortopédicos, sujeción en tablas rígidas, camillas, etc.)
- Prácticas/Simulación de ingreso a espacios confinados

La capacitación y entrenamiento debe ser dictada por un capacitador externo a la organización. El instructor debe cumplir los siguientes requisitos:

- Experiencia comprobada en capacitación de Espacios Confinados
- Experiencia comprobada en supervisión de Seguridad en trabajos en espacios confinados



Nota: Los registros de capacitación y evaluaciones deberán quedar a disposición para verificación por quien corresponda.

	Procedimiento de Gestión Ingreso a Espacios Confinados <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Revisión: 01</td><td style="width: 50%;">Página: 16 de 16</td></tr> <tr> <td>Fecha: 23/05/2023</td><td>Código: PAE-SAF-PG-005</td></tr> </table>	Revisión: 01	Página: 16 de 16	Fecha: 23/05/2023	Código: PAE-SAF-PG-005
Revisión: 01	Página: 16 de 16				
Fecha: 23/05/2023	Código: PAE-SAF-PG-005				

6. Documentos de Referencia

Este procedimiento de gestión está alineado con las siguientes normativas nacionales vigentes y estándares propios de PAE, siempre respetando el marco regulatorio.

- Ley de Higiene y Seguridad 19587, Decreto Reglamentario 351/79 y Decreto Reglamentario 911/96.
- Resolución 295/03 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo
- IRAM 3625, 3648, 3649-1, 3649-2, 3653, Serie 3600 - 3606-1, 3606-2, 3605-1, 3605-2, 3622-1, 2450
- API 650, API 653
- 29 CFR 1910 146 Training requirements for personnel who must enter confined spaces
- Resolución MTSS 444/91
- NIOSH – Criteria for a recommended standard. Working in confined space.
- NIOSH – Pocket Guide To Chemical Hazard
- NSW – Confined Spaces Code Of Practice-355
- PAE-HSE-PG-003 Aspectos de SSA en la Gestión de Contratistas
- PAE-SAF-ES-003 Aislamiento de Energía y Restablecimiento Seguro de Instalaciones
- PAE-SAF-PG-008 EPP y Ropa de Trabajo
- PAE-SAF-PG-022 Excavaciones

7. Formularios

N/A.

8. Anexos

N/A.